

Exercice 22.

Calculer s'il existe l'inverse des matrices suivantes :

a) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, B est la matrice carrée de taille n triangulaire supérieure n'ayant que des 1 au dessus et sur la diagonale.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$

Posons $Y = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$

Réolvons $AX = Y$

$$AX = Y \Leftrightarrow \begin{cases} y + z + t = a \\ x + z + t = b \\ x + y + t = c \\ x + y + z = d \end{cases}$$

$$L_1 \leftrightarrow L_4 \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = d \\ y + z + t = a \\ x + z + t = b \\ x + y + t = c \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = d \\ y + z + t = a \\ -y + t = b - d \\ x + y + t = c \end{cases} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = d \\ y + z + t = a \\ z + 2t = b - d + a \\ x + y + t = c \end{cases} \quad L_3 \leftarrow L_3 + L_2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = d \\ y + z + t = a \\ z + 2t = b - d + a \\ -z + t = c - d \end{cases} \quad L_4 \leftarrow L_4 - L_1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = d \\ y + z + t = a \\ z + 2t = a + b - d \\ 3t = a + b + c - 2d \end{cases} \quad L_4 \leftarrow L_4 + L_3$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = d \\ y + z + t = a \\ z + 2t = a + b - d \\ t = \frac{1}{3}a + \frac{1}{3}b + \frac{1}{3}c - \frac{2}{3}d \end{cases} \quad L_4 \leftarrow \frac{1}{3}L_4$$

$$AX=Y \iff \begin{cases} x \\ y \\ z \\ t \end{cases} = \begin{cases} = -\frac{2}{3}a + \frac{1}{3}b + \frac{1}{3}c + \frac{1}{3}d \\ = \frac{1}{3}a - \frac{2}{3}b + \frac{1}{3}c + \frac{1}{3}d \\ = \frac{1}{3}a + \frac{1}{3}b - \frac{2}{3}c + \frac{1}{3}d \\ = \frac{1}{3}a + \frac{1}{3}b + \frac{1}{3}c - \frac{2}{3}d \end{cases}$$

$$\iff X = A^{-1}Y$$

$$\text{Ainsi } A \text{ est inversible et on a } A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

b) Soit $m \in \mathbb{N}^*$

Soit $B \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$

B est une matrice diagonale supérieure, d'où B est inversible car ces coefficients diagonaux sont non nuls.

$$\text{Soit } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$

$$\text{Posons } Y = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}$$

$$AX=Y \iff \begin{cases} \sum_{i=1}^m x_i = a_1 \\ \vdots \\ x_{m-1} + x_m = a_{m-1} \\ x_m = a_m \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \sum_{i=1}^m x_i = a_1 \\ \vdots \\ x_{m-1} = a_{m-1} - a_m \\ x_m = a_m \end{cases}$$

$$\forall i \in [1, m), x_i = a_i - a_{i+1}$$

On obtient donc

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$